《小型支付商城系统》开篇介绍（学习指引、环境说明、工程讲解）

来自： 码农会锁

小傅哥 2024年08月10日 16:45

- **课程首页：https://t.zsxq.com/3X9GA**
- **本章难度**：★★☆☆☆
- **课程代码**：https://gitcode.net/KnowledgePlanet/s-pay-mall —— 申请访问权限(加入仓库)：**https://t.zsxq.com/04VB66uzz**
- **本章重点**：介绍项目业务流程和代码运行示例。视频介绍工程的差异分析。📢 **视频带着操作**
- **课程视频**：https://t.zsxq.com/dWxE2

版权提醒：©本项目与星球签约合作，受《中华人民共和国著作权法实施条例》 版权法保护，禁止任何理由和任何方式公开(public)源码、资料、视频等内容到Github、Gitee等，违反可追究进一步的法律行动。

作者：小傅哥
博客：**https://bugstack.cn**

> 沉淀、分享、成长，让自己和他人都能有所收获！😄

- 一、课程目标
- 二、学习指引
  - 1. 我需要有哪些积累
  - 2. 课程代码地址呢
  - 3. 我怎么拉取代码
  - 4. 我怎么创建仓库
  - 5. 需要哪些开发环境
  - 6. 可以提前做哪些准备
  - 7. 课程是怎么样教程
- 三、能学到啥
- 四、项目介绍
  - 1. 核心流程
  - 2. 项目工程
  - 3. 流程设计
  - 4. 运行效果
  - 5. 运行日志
- 五、读者作业

一、课程目标

课程选取支付电商场景并去掉繁枝末节，保留一条核心主线业务流程为实现目标。通过双架构开发，讲解 MVC、DDD 的设计和实现差异。让小白伙伴轻松上手。

在项目实现中，包含互联网实际生产中的场景诉求，如；扫码登录、支付对接、商品下单、掉单补偿等核心流程的设计和实现。这样小而美、小而精的项目，既可以满足快速上手，理解 MVC 和 DDD，也方便一些有快速冲击实习等面试的伙伴，有个项目写简历。可谓是一举多得！

我会让你知道 DDD 并不复杂，就像你住过小平房，住大别墅就不会了吗！其实只是空间更大，格局更清晰。—— 现阶段在中大厂中，凡是不会 DDD 的已经没法走到架构师这个级别了。

二、学习指引

1. 我需要有哪些积累

你只要有使用过 Spring、SpringBoot、MyBatis、Redis 即可学习项目。

2. 课程代码地址呢

地址：**https://gitcode.net/KnowledgePlanet/s-pay-mall**

含有一套 MVC 工程和一套 DDD 工程。一套业务两套编码，在24年七夕节这天全量提供的。全量的代码适合具有一定编码能力的伙伴学习使用。

接下来的课程章节会进行每节的设计和代码编写，从0到1带着大家实现。方便小白伙伴学习。

3. 我怎么拉取代码

首先你需要在**仓库**中申请代码库权限，我会在每天晚 9:30-10:00 左右进行审核（当日内申请审核完毕）

有了代码库权限后，你可以通过 git clone 命令，克隆仓库代码到本地。之后通过 IntelliJ IDEA （推荐2023+，社区版即可）进行分支切换。每节课程会有对应的课程分支，这个在实际公司中也是这样操作的。

注意：在 git clone 检出代码时，会让填写账号密码，默认为 CSDN 的账号密码（这套仓库就是 CSDN 的仓库）

4. 我怎么创建仓库

小傅哥为大家提供了星球项目的 **作业仓库**，你可以在里面创建自己的课程代码，这样后面遇到学习问题，我可以查看你的仓库代码进行指导。

5. 需要哪些开发环境

- JDK 1.8
- Maven 3.8.*
- MySQL 5.7/8.*
- Redis 6.x+
- Docker 会极其方便环境安装和项目部署。推荐学习使用。

6. 可以提前做哪些准备

- **支付宝|开放平台** 地址：**https://open.alipay.com/develop/sandbox/app** - 可以提前申请沙箱环境。在它的平台有非常详细的文档。
- **微信 | 公测平台** 地址：**https://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandboxinfo?action=showinfo&t=sandbox/index** - 可以提前申请一个企业的测试公众号
- **内网穿透工具** 地址：**https://natapp.cn/** 可以提前申请了解，用于本地工程提供对外服务，为公众号对接使用。

7. 课程是怎么样教程

课程采用，文档 + 代码 + 视频，全程手把手需求分析和从0到1代码编写的方式进行。即使是小白也能跟着一起学习。课程前期会进行架构的理论讲解，这个阶段先有一个知识填充，可以不需要理解那么透彻。随着项目的编码实践学习，在来理解理论会更加容易。—— 程序员就是需要有实践的工种，只有理论是不行的。

三、能学到啥

这是一套完整具备核心链路的小型项目，我们不在同类编码上反复重复，只关注核心链路。所以你可以花费很少的时间，积累丰富的架构和编程经验。在这套内容学习中，积累核心技术的运用，包括；

- 【前端】熟练使用，简单 HTML、DIV、CSS，对扫码登录、商品下单页面的构建。
- 【前端】掌握 fetch 方式对后端接口的调用，处理相关的逻辑数据。

- 【后端】熟练搭建 MVC 工程项目、理解各个分层模块作用，对 MVC 的设计方法有清楚的认识。
- 【后端】熟练搭建 DDD 工程项目、以及 DDD 脚手架搭建项目。并对 DDD 设计方法有清楚的认知。
- 【后端】理解 DDD 架构设计思维，这部分会有大量的内容进行讲解。再结合后续的实战，会对架构有更深入的认识。
- 【后端】熟练掌握 Spring、SpringBoot、MyBatis 等开发框架技术，并对框架源码所提供的扩展接口具备运用能力。
- 【后端】熟练使用模板设计模式，对商品下单的流程拆解和实现。
- 【后端】深度理解登录、支付、下单，全流程的核心设计和实现，而不是那种CRUD学习个DEMO，我们对接真实支付！
- 【运维】熟练使用 Docker 在本地和服务端的配置和部署应用，以及在本地构建前后端镜像。
- 【运维】熟练掌握 Git、GitCode，对工程代码的管理，推送、拉取、切换分支、合并代码等操作。
- 【运维】熟练使用 Nginx 配置转发服务，给前端应用在 Nginx 进行部署。

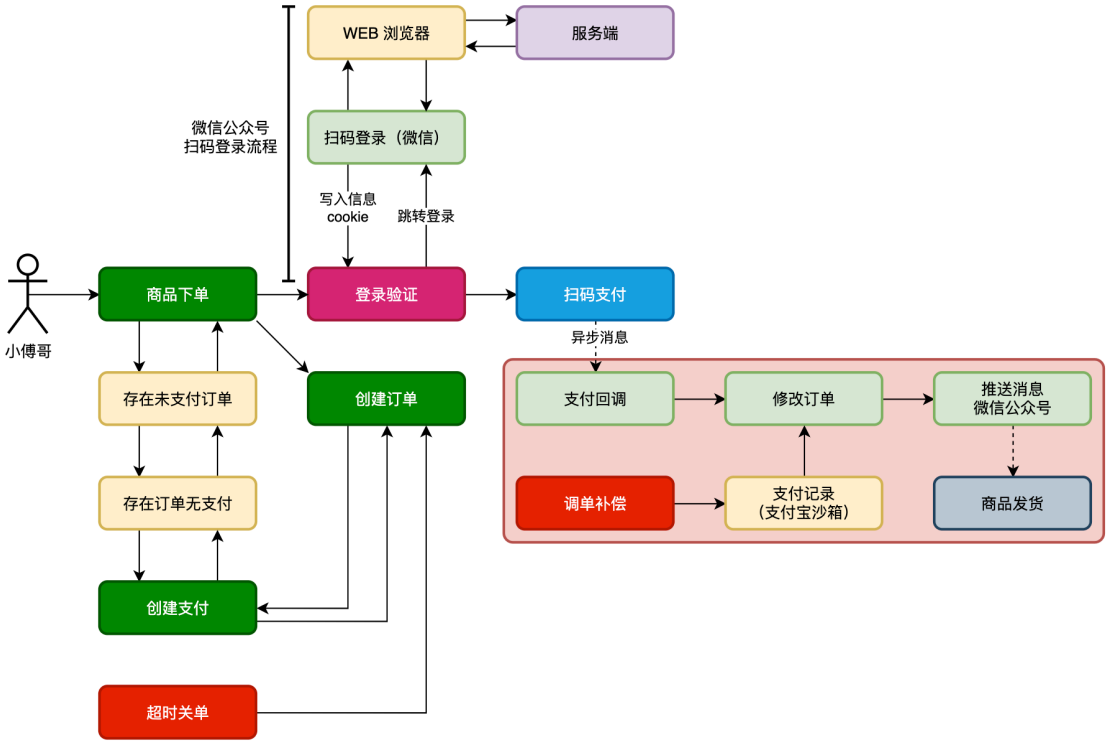
此外，小傅哥会把系统开发过程中的思考、设计、编码，录制●成完整的视频，让大家可以学习到的更多、更细、更深！

四、项目介绍

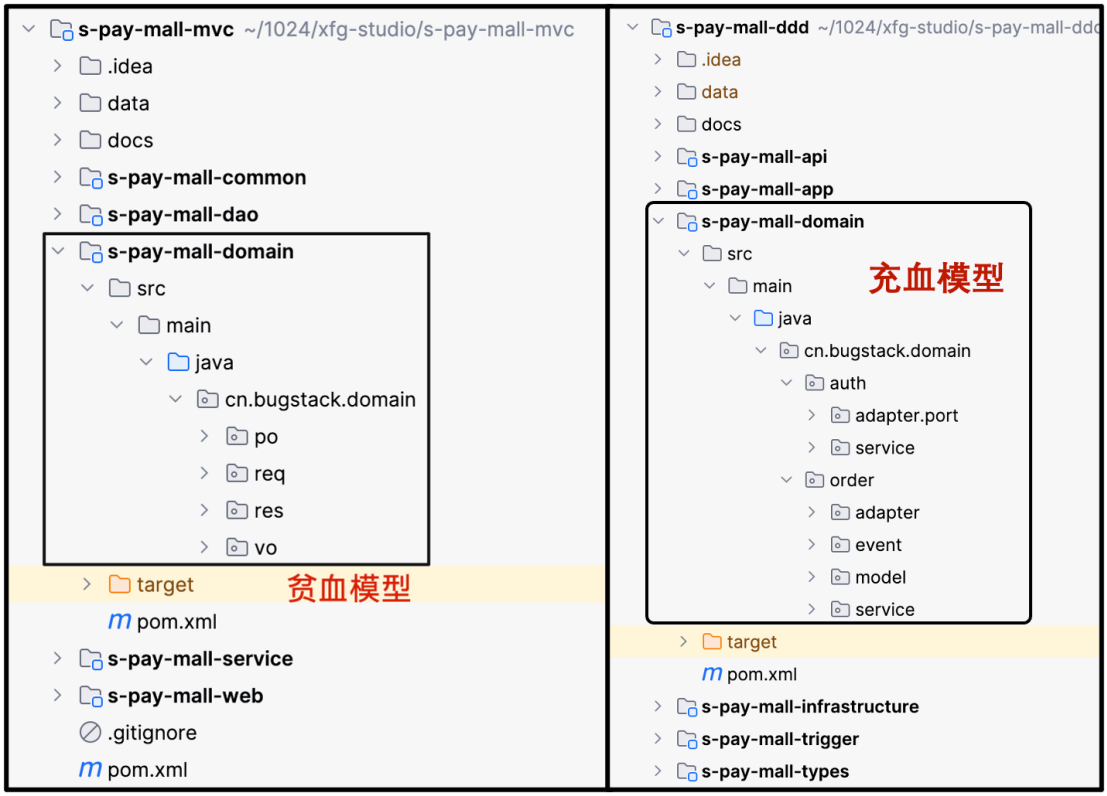
本次项目是一个包括 前后端 + Dev-Ops 且小型的综合实战项目，基于 SpringBoot、MyBatis、Nginx、Docker、微信公众号、支付宝沙箱等开发的项目。非常适合小白伙伴和有DDD学习诉求的伙伴上手！

本次项目铺设出来的内容并不大，但具备详细的核心流程，你可以通过一条完整链路学习到 MVC 和 DDD 的开发设计与编码差异。这是非常重要的。

1. 核心流程



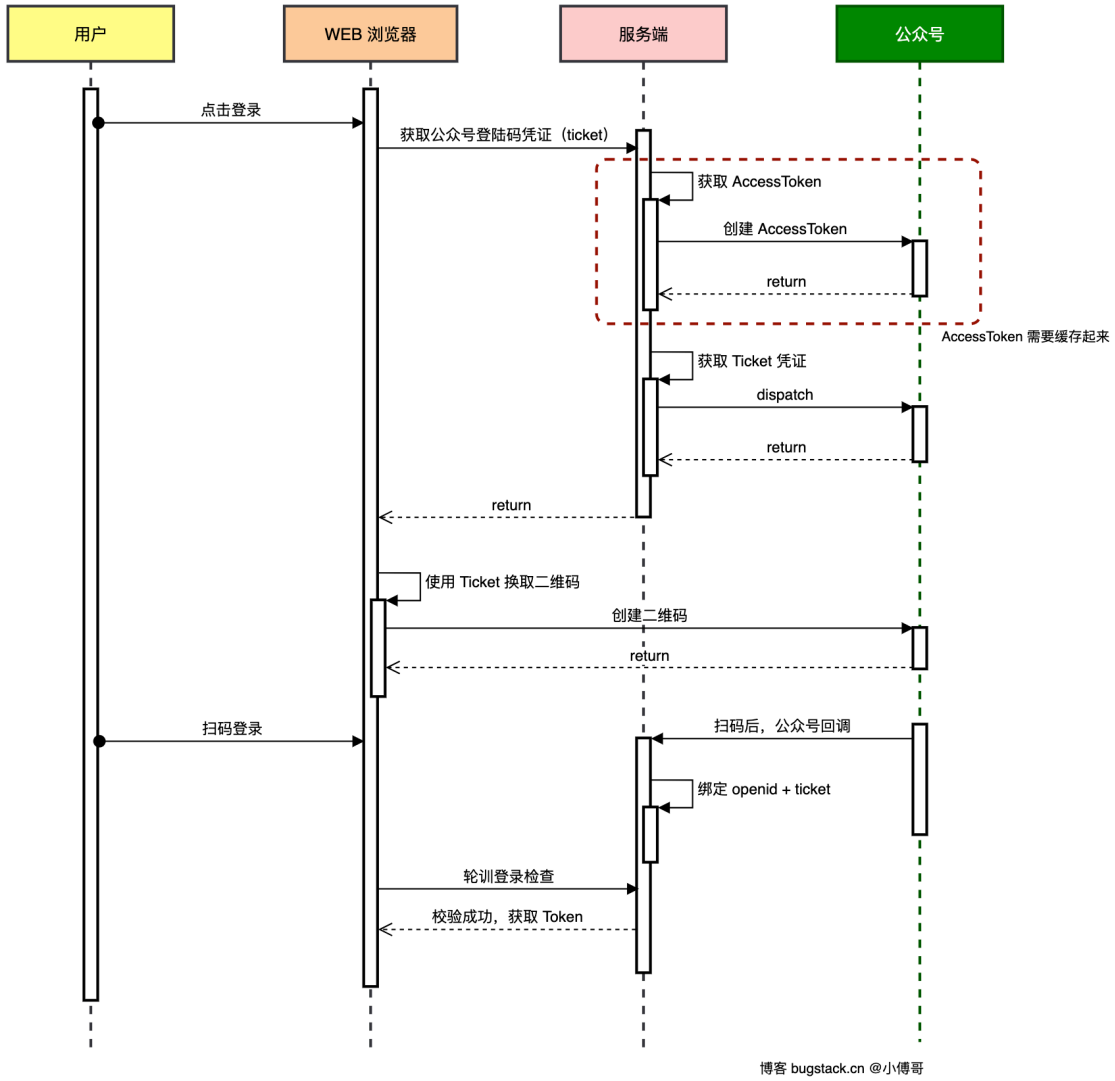
2. 项目工程



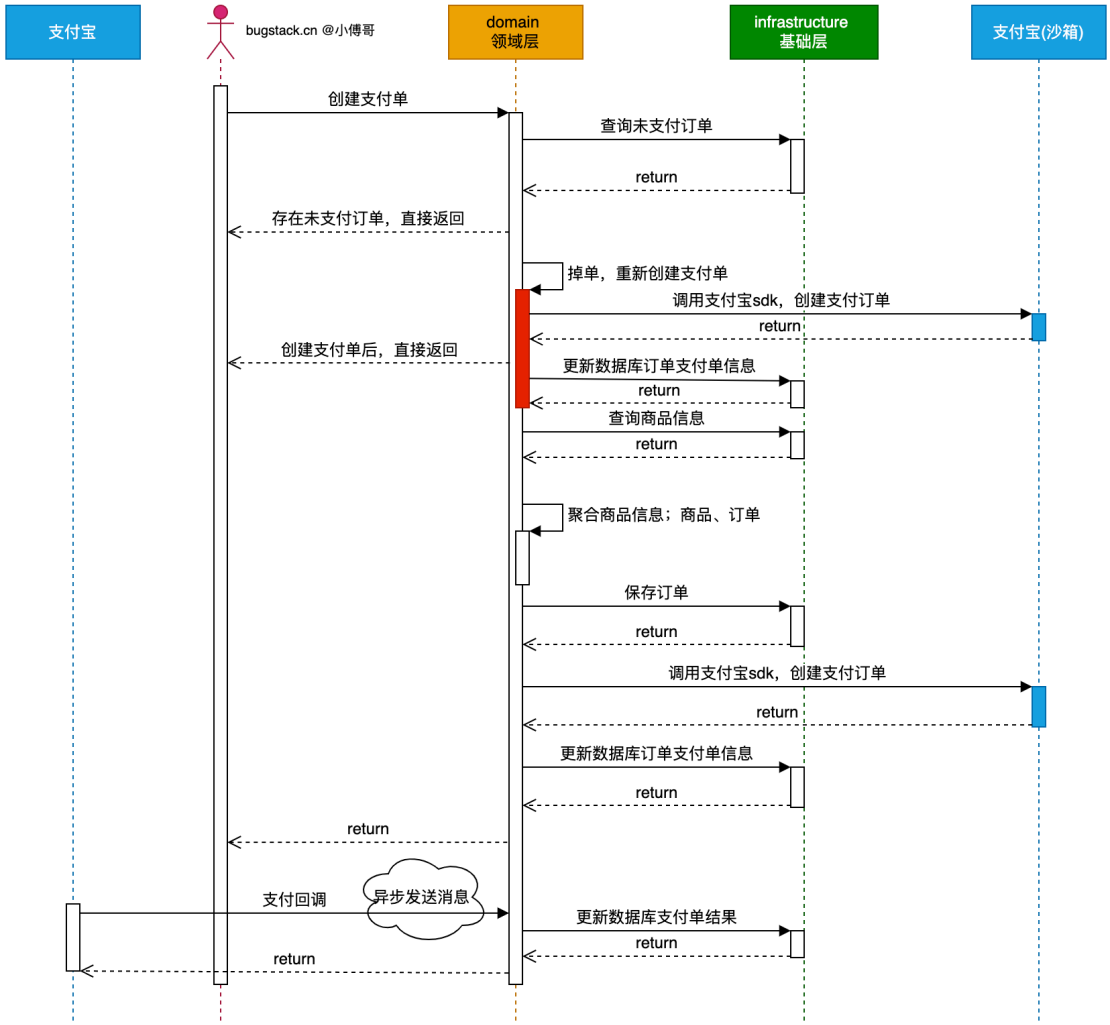
- 一套项目需求，用两套架构开发。小傅哥，是真的想帮你提高架构思维！
- 我会在全程视频手把手的编码过程中，为你讲解 MVC 与 DDD 的设计，它们之间的对象设计，思维方式，编码结构。

3. 流程设计

3.1 登录流程


用户
WEB 浏览器
服务端
公众号
点击登录
获取公众号登陆码凭证（ticket）
获取 AccessToken
创建 AccessToken
return
AccessToken 需要缓存起来
获取 Ticket 凭证
dispatch
return
return
使用 Ticket 换取二维码
创建二维码
return
扫码登录
扫码后，公众号回调
绑定 openid + ticket
轮训登录检查
校验成功，获取 Token
博客 bugstack.cn @小傅哥

3.2 下单流程


支付宝
bugstack.cn @小傅哥
domain
领域层
infrastructure
基础层
支付宝(沙箱)
创建支付单
查询未支付订单
return
存在未支付订单，直接返回
掉单，重新创建支付单
调用支付宝sdk，创建支付订单
return
创建支付单后，直接返回
更新数据库订单支付单信息
return
查询商品信息
return
聚合商品信息；商品、订单
保存订单
return
调用支付宝sdk，创建支付订单
return
更新数据库订单支付单信息
return
return
支付回调
异步发送消息
更新数据库支付单结果
return
return

4. 运行效果



5. 运行日志

```
24-08-04.11:03:13.922 [http-nio-8092-exec-3] INFO  LoginController        - 生成微信扫码登录 ticket gQGq8DwAAAAAAAAAAS5odHRwOi8vd2VpeGluLnFxLmNvbS9xLzAyTO1QWXBJTDBjckcxUlFZbWhDMUgAAgR0765mAwQAjScA
24-08-04.11:11:00.291 [http-nio-8092-exec-7] INFO  WeixinPortalController - 接收微信公众号信息请求 orOAb6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU开始 <xml><ToUserName><![CDATA[gh_e067c267e056]]></ToUserName>
<FromUserName><![CDATA[orOAb6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU]]></FromUserName>
<CreateTime>1722741062</CreateTime>
<MsgType><![CDATA[event]]></MsgType>
<Event><![CDATA[TEMPLATESENDJOBFINISH]]></Event>
<MsgID>3576043305420816385</MsgID>
<Status><![CDATA[success]]></Status>
</xml>
24-08-04.11:11:00.305 [http-nio-8092-exec-7] INFO  WeixinPortalController - 接收微信公众号信息请求 orOAb6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU完成 <xml><ToUserName><![CDATA[gh_e067c267e056]]></ToUserName>
<FromUserName><![CDATA[orOAb6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU]]></FromUserName>
<CreateTime>1722741062</CreateTime>
<MsgType><![CDATA[event]]></MsgType>
<Event><![CDATA[TEMPLATESENDJOBFINISH]]></Event>
<MsgID>3576043305420816385</MsgID>
<Status><![CDATA[success]]></Status>
</xml>
24-08-04.11:11:12.374 [http-nio-8092-exec-9] INFO  LoginController        - 生成微信扫码登录 ticket gQGY8DwAAAAAAAAAAS5odHRwOi8vd2VpeGluLnFxLmNvbS9xLzAyeGpIYm8yTDBjckcxUmktbXhDMU8AAgRS8a5mAwQAjScA
24-08-04.11:11:18.541 [http-nio-8092-exec-1] INFO  AliPayController        - 商品下单，根据商品ID创建支付单开始 userId:orOAb6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU productId:orOAb6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU
```

```
24-08-04.11:11:18.581 [http-nio-8092-exec-1] INFO  HikariDataSource       - HikariPool-1 - Starting...
24-08-04.11:11:18.778 [http-nio-8092-exec-1] INFO  HikariDataSource       - HikariPool-1 - Start completed.
24-08-04.11:11:19.177 [http-nio-8092-exec-1] INFO  AbstractOrderService   - 创建订单-完成，生成支付单。userId: orOAb6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU orderId: 3700032384239341 payUrl: <form name="punchout_form" method="post" action="https://openapi-sandbox.dl.alipaydev.com/gateway.do?charset=utf-8&method=alipay.trade.page.pay&sign=ThasDwUrX%2F%2BY6cnC3***&version=1.0&app_id=9021000132689924&sign_type=RSA2&timestamp=2024-08-04+11%3A11%3A19&alipay_sdk=alipay-sdk-java-4.38.157.ALL&format=json">
<input type="hidden" name="biz_content" value="
{&quot;out_trade_no&quot;:&quot;3700032384239341&quot;,&quot;total_amount&quot;:&quot;1.68&quot;,&quot;subject&quot;:&quot;测试商品&quot;,&quot;product_code&quot;:&quot;FAST_INSTANT_TRADE_PAY&quot;}">
<input type="submit" value="立即支付" style="display:none" >
</form>
<script>document.forms[0].submit();</script>
24-08-04.11:11:19.178 [http-nio-8092-exec-1] INFO  AliPayController       - 商品下单，根据商品ID创建支付单完成 userId:orOAb6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU productId:100010090091 orderId:3700032384239341
```

五、读者作业

- 简单作业：知道本节要做什么，安装基础环境。
- 难度作业：运行 MVC、DDD 工程，可以调试出支付完成效果。

知识星球